

크로스특수(주) 디지털 전환(DX) 및 AI 도입 컨설팅 보고서

(전산 인프라 구축 · 안전관리 혁신 · 업무 시스템 고도화 종합 제안)

1. 서론

크로스특수(주)는 국내 최고 수준의 해체·철거·중량물 반입/반출 전문 기업으로, 대형 IT·디스플레이 기업(LG디스플레이, 삼성디스플레이, 삼성전기 등)의 프로젝트를 수행하며 방대한 경험과 장비를 보유하고 있다. 그러나 현재 업무는 **엑셀 기반**, 보고체계는 **수기·문서 중심**, 안전 업무는 **개별 문서 관리**로 이루어져 있어 디지털 전환의 필요성이 매우 높다.

본 컨설팅 보고서는 회사 소개서를 분석하여 다음 목표를 위해 설계되었다. - 업무 디지털화 기반 마련 - 안전관리 수준 향상 및 무재해 시스템 강화 - 장비/인력 운용 효율화 - 프로젝트 관리 체계 통합 - AI 기반 미래 경쟁력 확보

2. 기업 현황 분석

2.1 사업 구조 분석

- 주요 사업: 해체, 철거, 중장비 인양, 설비 반출·반입, 스크랩 처리
- 핵심 경쟁력: 장비 보유량, 기술 인력, 안전 시스템, 대기업 공사 경험
- 운영 구조: 본사(아산), 파주시사, 기자재 창고, 중장비 주기장 등 다거점 운영

2.2 업무 환경 진단

● 현재 업무 방식

- 엑셀로 장비 배정, 인력 배치, 공정 일정 관리
- 안전문서, 공정보고서, 사진정리 수작업
- 장비 및 폐기물 데이터가 시스템화되어 있지 않음
- 프로젝트가 다수이기 때문에 자료 관리 혼란 빈번

● 주요 문제점

분야	문제점
프로젝트	일정·보고서 관리 비효율, 데이터 누락
안전	문서 중심 관리로 사고 예방 체계 한계
장비	중복 배정, 가동률 파악 어려움
인력	현장 인력 배치 및 자격증 관리 비효율
폐기물/스크랩	정산 및 이력 관리 체계 부족

3. 디지털 전환(DX) 구축 전략

3단계 로드맵

■ 1단계(기반): 데이터 중앙화 & 클라우드 환경 구축

- Microsoft 365 또는 Google Workspace 도입
- 장비/인력/프로젝트 데이터베이스 구축
- 업무 표준 문서(PDF·Word) 체계 정비
- 초기형 프로젝트 관리 시스템(PMS Lite) 도입

■ 2단계(시스템화): 통합 PMS·안전관리·자원관리 시스템 구축

- PMS: 일정, 공정, 리스크, 보고 기능 통합
- SMS: 위험성 평가, 체크리스트, 안전교육 이력 관리
- 장비 관리: 정비 이력, 배차 계획, 위치 관리
- 인력 관리: 교육이력, 자격증 만료 알림
- 전자결재·모바일 현장앱 구축

■ 3단계(AI 고도화): 안전·자원·정산 자동화

- AI 기반 사진/영상 안전 감지
 - AI 기반 장비·인력 배치 추천
 - 스크랩 중량 예측 및 정산 자동화
 - 예측정비(Predictive Maintenance)
-

4. 시스템 구성 및 기능 상세

4.1 프로젝트 관리 시스템(PMS)

● 핵심 기능

- 공정(WBS) 자동 생성
- 캘린더·간트차트 기반 일정 관리
- 보고서 자동 생성 (일일/주간/마감)
- 고객사(삼성·LG) 맞춤 양식 자동 변환
- 모바일 현장업로드 지원

4.2 안전관리 시스템(SMS)

● 기능 세부

- DRI(일일 위험 예측보고) 자동 생성
- 현장 체크리스트 모바일화
- 안전교육·자격증 관리 및 만료 알림
- 위험성 평가 자동 템플릿

4.3 장비·인력 자원관리

● 장비

- 보유 장비 자동 DB화(굴착기, 갠트리, 지게차 등)
- 정비 주기 분석 및 알림
- 프로젝트별 적정 장비 추천

● 인력

- 작업자별 교육 이력·자격증·투입 기록 관리
- 자동 배치 기능
- 출근/배치 모바일 입력

4.4 스크랩·폐기물 관리

- 스크랩 반출량 입력/영상 기반 AI 분석
- 자동 정산표 생성
- 고객사 제공용 PDF 자동 생성

4.5 모바일 현장 앱

● 구성 기능

- 사진/영상 자동 업로드
- 체크리스트 전자 입력
- 패트롤 기록
- QR 기반 장비 확인
- 위험 알림 기능

5. AI 도입 전략

5.1 우선순위

● 1순위

- AI 안전 사진 분석(헬멧, 안전벨트, 화기작업 위험 등)
- 장비 배치 추천 모델 초기 버전

● 2순위

- 스크랩 중량 예측 모델
- 차량 경로 최적화

● 3순위

- 예측 정비 분석
- 공정 지연 예측 모델

5.2 기대 효과

- 사고 위험 20~40% 감소
 - 장비 운영비 10~20% 절감
 - 보고 업무 50% 이상 자동화
 - 고객사 대응 속도 및 신뢰도 상승
-

6. 업무 프로세스 재설계(BPR)

6.1 Before → After

1) 프로젝트 착수

- **Before:** 문서 수기 작성
- **After:** 자동 생성된 해체계획서 + 자원 자동 배정

2) 장비/인력 배치

- **Before:** 엑셀 수작업
- **After:** AI 추천 + 승인

3) 안전관리

- **Before:** 종이 체크리스트
- **After:** 앱 입력 + 위험 자동 감지

4) 현장 보고

- **Before:** 사진 정리·문서 작성 반복
- **After:** 자동 보고서 생성(PDF)

5) 스크랩 처리

- **Before:** 수기 중량 기록
 - **After:** 영상 기반 자동 분석 + 정산 자동화
-

7. 구축 예상 예산(요약)

구분	금액
분석·설계	30,000,000
시스템 개발(PMS/SMS/자원관리)	120,000,000
모바일 앱	25,000,000
장비·DB 구축	10,000,000
기타	15,000,000

구분	금액
총합	200,000,000 원

운영비: 연 30~35M 수준(클라우드+유지보수)

8. 결론

크로스특수(주)는 대기업 협력사로서 높은 수준의 안전·정확성·신속성이 요구되는 만큼, 디지털 전환은 선택이 아닌 필수이다. 본 보고서는 회사의 특성과 보유 자원을 기반으로 현실적이면서도 확장 가능한 DX 전략을 제시하였다.

향후 원하실 경우: - PDF 버전 제작 - 발표용 PPT 제작 - 화면 와이어프레임 세부 설계 - 실제 개발을 위한 상세요구사항(SRS) 작성 도 추가 제공 가능하다.